

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Facultad de Ciencias de la Vida y Tecnología

Carrera: Ingeniería de Software

Asignatura: Aplicaciones para el Cliente Web

Integrante:

Torres Brayhan

Periodo Académico: 2026

Objetivo

Diseñar una calculadora por iteraciones utilizando HTML y CSS para la estructura y el diseño, y JavaScript para las operaciones de cada iteración del bucle.

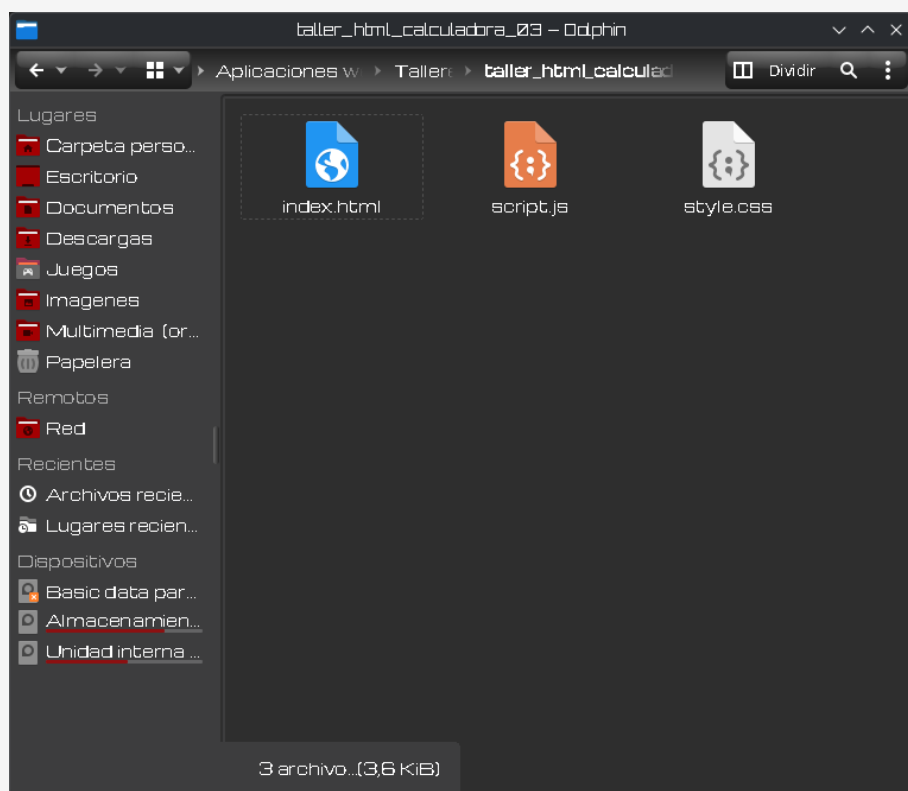
Estructura del proyecto

Ta#3_Torres Brayhan_ApWeb /

|-- index.html (estructura del formulario)

|-- style.css (hoja de estilos externa)

`-- script.js (operaciones en JavaScript)



Repositorio Git

<https://github.com/Brayhan3/Talleres-y-Tareas-de-aplicaciones-web.git>

Códigos

Código HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Calculadora por Iteraciones</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
</head>
<body>
<header class="contenedor">
<h1>Calculadora por iteraciones</h1>
<ul>
<li>Ingrese un número cualquiera en ambos campos</li>
<li>Las operaciones se realizarán de forma secuencial: suma, resta,
multiplicación, división y módulo (%).</li>
</ul>
</header>
<section class="contenedor">
<form id="calculadora-sin-interfaz">
<input type="number" id="numero1" placeholder="Ingrese un número"
step="any" required>
<input type="number" id="numero2" placeholder="Ingrese otro número"
step="any" required>
<button type="submit">Comenzar iteraciones</button>
</form>
<div id="resultados" style="margin-top: 20px;"></div>
</section>

<script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

Código CSS

```
body {
margin: 0;
font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
background-color: #f4f7f6;
color: #333;
line-height: 1.6;
}

.contenedor {
width: 80%;
margin: 20px auto; /* Centrado horizontal */
background: white;
padding: 30px;
border-radius: 8px;
```

```
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);  
}
```

Código JavaScript

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {  
  const formulario = document.getElementById("calculadora-sin-interfaz");  
  const contenedorResultados = document.getElementById("resultados");  
  
  formulario.addEventListener("submit", (e) => {  
    e.preventDefault();  
  
    const num1 = parseFloat(document.getElementById("numero1").value);  
    const num2 = parseFloat(document.getElementById("numero2").value);  
  
    // Se añade "Módulo (%)" al arreglo  
    const operaciones = ["Suma", "Resta", "Multiplicación", "División",  
      "Módulo (%)"];  
  
    contenedorResultados.innerHTML = "<h2>Resultados por vuelta:</h2>";  
  
    for (let i = 0; i < operaciones.length; i++) {  
      let mensaje = "";  
  
      switch (operaciones[i]) {  
        case "Suma":  
          let suma = num1 + num2;  
          mensaje = `Vuelta ${i + 1} (${operaciones[i]}): La suma de ${num1} y  
            ${num2} es ${suma}`;  
          break;  
  
        case "Resta":  
          let resta = num1 - num2;  
          mensaje = `Vuelta ${i + 1} (${operaciones[i]}): La resta de ${num1} y  
            ${num2} es ${resta}`;  
          break;  
  
        case "Multiplicación":  
          let multiplicacion = num1 * num2;  
          mensaje = `Vuelta ${i + 1} (${operaciones[i]}): La multiplicación de  
            ${num1} y ${num2} es ${multiplicacion}`;  
          break;  
  
        case "División":  
          let division = num1 / num2;  
          mensaje = `Vuelta ${i + 1} (${operaciones[i]}): La división de ${num1} y  
            ${num2} es ${division}`;  
          break;  
  
        case "Módulo (%)":  
          let modulo = num1 % num2;  
          mensaje = `Vuelta ${i + 1} (${operaciones[i]}): El módulo de ${num1} entre  
            ${num2} es ${modulo}`;  
          break;  
      }  
      contenedorResultados.innerHTML += mensaje + "<br>";  
    }  
  });  
});
```

```
break;

case "División":
if (num2 !== 0) {
let division = num1 / num2;
mensaje = `Vuelta ${i + 1} (${operaciones[i]}): La división de ${num1}
entre ${num2} es ${division}`;
} else {
mensaje = `Vuelta ${i + 1} (${operaciones[i]}): Error, no se puede dividir
entre cero.`;
}
break;

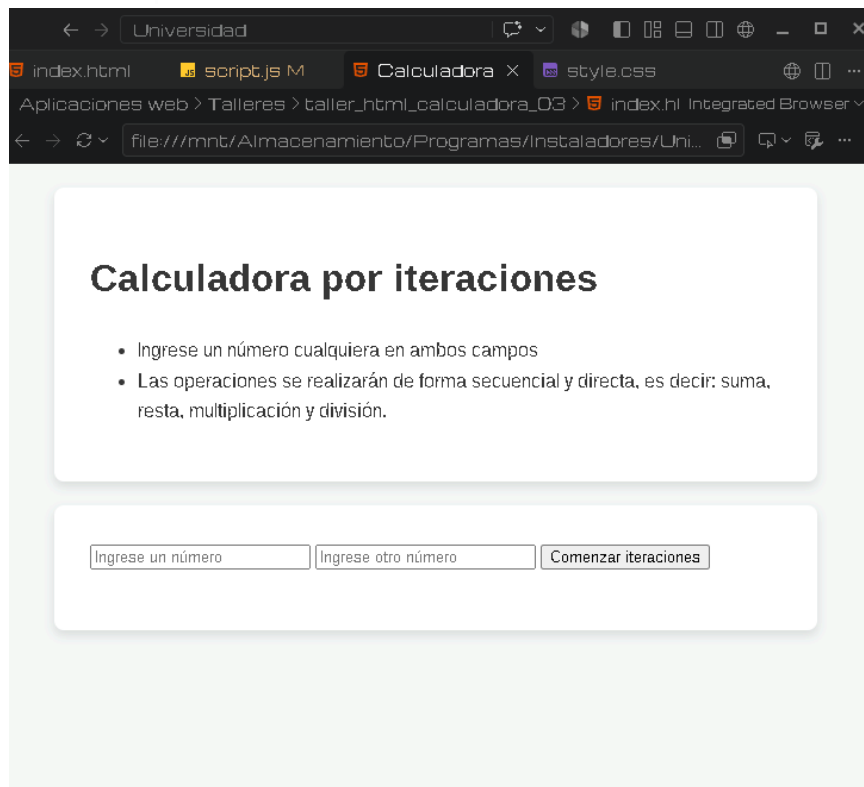
case "Módulo (%)":
if (num2 !== 0) {
let modulo = num1 % num2;
mensaje = `Vuelta ${i + 1} (${operaciones[i]}): El módulo de ${num1} %
${num2} es ${modulo}`;
} else {
mensaje = `Vuelta ${i + 1} (${operaciones[i]}): Error, no se puede calcular
el módulo por cero.`;
}
break;
}

const parrafo = document.createElement("p");
parrafo.textContent = mensaje;
contenedorResultados.appendChild(parrafo);
}
});
});
```

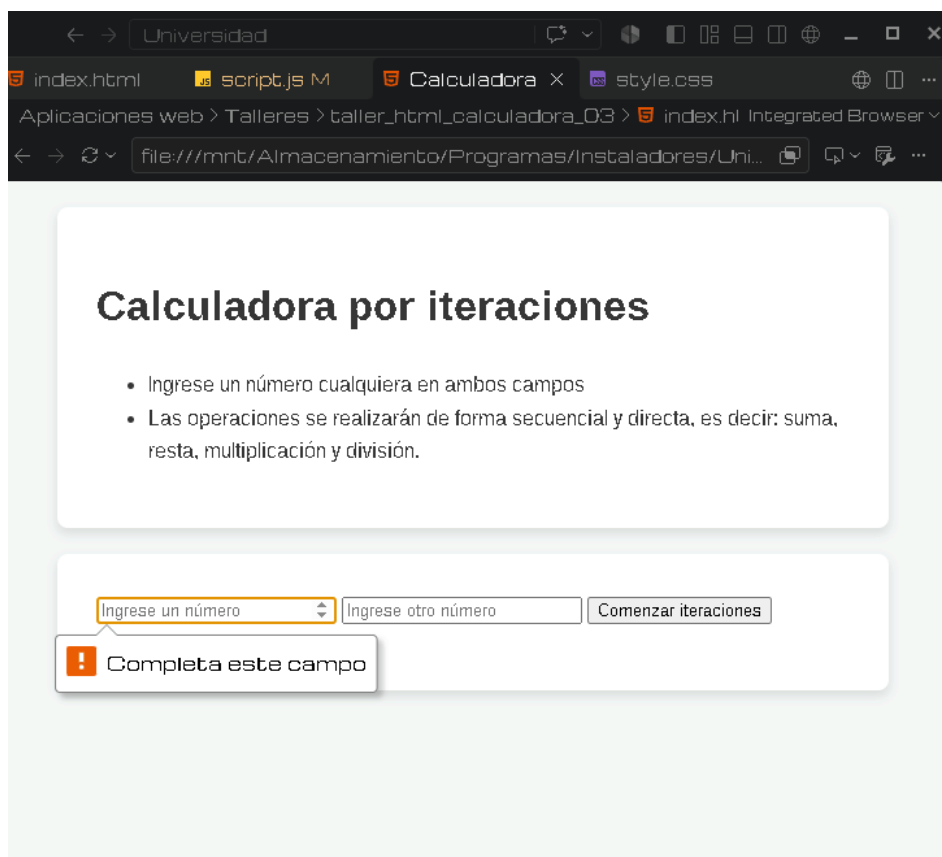
Comprobación del funcionamiento

Vista inicial:

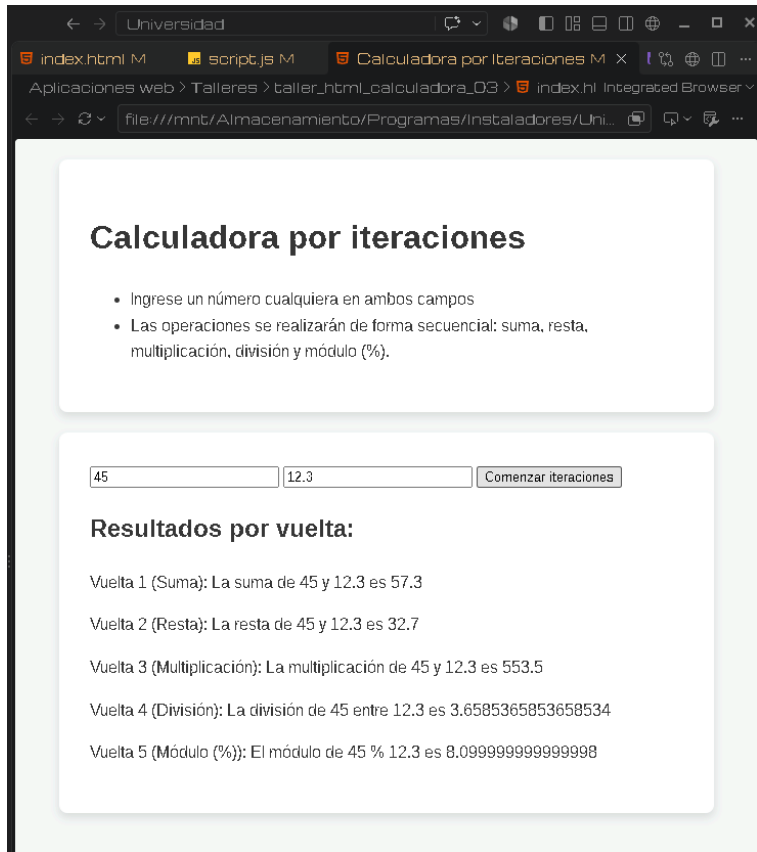
Vista dentro del navegador de la carga de la página.

**Validación:**

Empleando el tag `<requerid>` en el html



Funcionamiento



The screenshot shows a web browser window with the title 'Universidad'. The address bar shows a file path: 'file:///mnt/Almacenamiento/Programas/Instaladores/Uni...'. The browser tabs include 'index.html M', 'script.js M', and 'Calculadora por iteraciones M'. The page content is as follows:

Calculadora por iteraciones

- Ingrese un número cualquiera en ambos campos
- Las operaciones se realizarán de forma secuencial: suma, resta, multiplicación, división y módulo (%).

Below the instructions, there are two input fields containing the numbers '45' and '12.3', followed by a button labeled 'Comenzar iteraciones'.

Resultados por vuelta:

Vuelta 1 (Suma): La suma de 45 y 12.3 es 57.3

Vuelta 2 (Resta): La resta de 45 y 12.3 es 32.7

Vuelta 3 (Multiplicación): La multiplicación de 45 y 12.3 es 553.5

Vuelta 4 (División): La división de 45 entre 12.3 es 3.6585365853658534

Vuelta 5 (Módulo (%)): El módulo de 45 % 12.3 es 8.099999999999998